

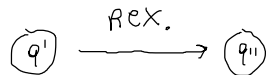
GNFA

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_{\text{START}}, q_{\text{ACCEPT}}).$$

- ESISTE SOLO UNO STATO DI ACCETTAZIONE q_{ACCEPT} .
- $\delta: (Q - \{q_{\text{ACCEPT}}\}) \times (Q - \{q_{\text{START}}\}) \longrightarrow R$
dove $R = \{R_{\text{EX}} \text{ su alfabeto } \Sigma\}$

che vuol dire?

- ad ogni stato, associa una transizione marcata da una espressione regolare.



P.S. = da dfa a gnfa è facilissimo!

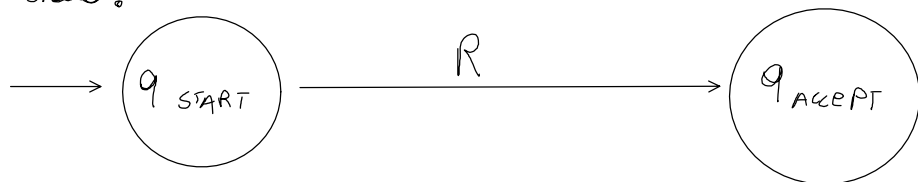
Come si fa da un gnfa a ricevere la corrispondente REX?

Se N è un gnfa e R è una REX: $L(R) = L(N)$.

TEOREMA: Bisogna dimostrare che, per ogni gnfa, esiste una REX equivalente: $L(R) = L(N)$!

dim:

- $|Q| = 2$, si considera il caso quando l'automa ha soltanto due stati: perché lo stato di partenza NON PUÒ AVERE frecce ENTRANTI e lo stato di arrivo NON PUÒ AVERE frecce USCENTI, quindi NON POSSONO ESSERE lo stesso stato.



MA è **OVVIO** che l'espressione regolare equivalente è esattamente quella che marca la transizione:

$$L(N) = L(R).$$

Assumiamo che per $|Q| = 2$ sia vero, ORA dimostriamo il passo induttivo.

ORA: $|Q| \leq m$

consideriamo un automa che ha $m+1$ stati: $|Q| = m+1$!

Fino ad m stati l'automa ha un EXP REGOLARE REX equivalente, vogliamo dimostrare che esiste una REX anche per l'automa che ha uno stato in più.

L'idea di BASE è: io ho il mio automa con q_{START} e q_{ACCEPT} , ma siccome NON SIAMO IN $|Q| = 2$, ESISTE almeno un nodo INTERMEDIO.

FACCIAMO vedere, aggiustando le etichette dei rami che restano, come è POSSIBILE operare eliminando quel nodo, ma mantenendolo equivalente l'automa a quello dato.

a quel punto ho un automa con m stati ed espressione equivalente.

Come togliere un nodo sistemando le altre REX?

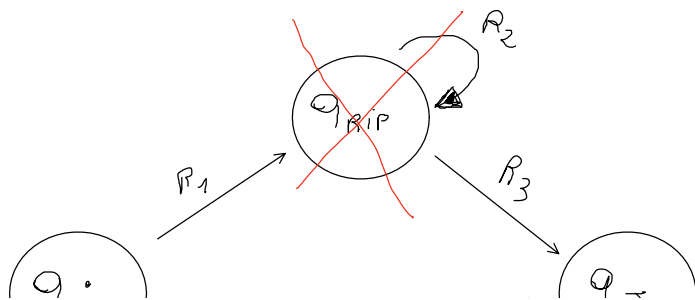
questo serve PER RICEVERE, da un dato automa, l'espressione regolare equivalente!

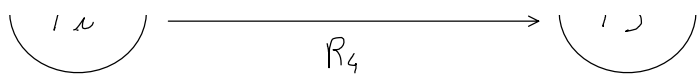
Supponiamo di AVERE un candidato alla morte, un nodo q_{RIP} :

- da questo nodo, entrano tanti archi e da q_{RIP} c'è un arco uscente verso altri nodi.
ogni altro ha un arco ENTRANTE verso q_{RIP} , e da q_{RIP} c'è un arco USCENTE verso altri nodi.

Questi nodi li etichettiamo con una REX R_1, R_2, R_3 , cioè REX!

Ogni nodo ha anche un arco IDENTITÀ, per definizione.





ORA, quando leviamo Q_{RIP} , noi otteniamo che tutti gli archi che entravano e uscivano da Q_{RIP} , scompaiono. Quindi rimane solo l'arco che passa per Q_i e Q_j , non ci sono più gli altri.

Il problema è che, questa etichetta, con questo arco, non va più bene così com'è.

Nell'automa originale io potevo passare da Q_i a Q_j consumando una stringa dell'input generata dall'espressione regolare R_4 e basta.

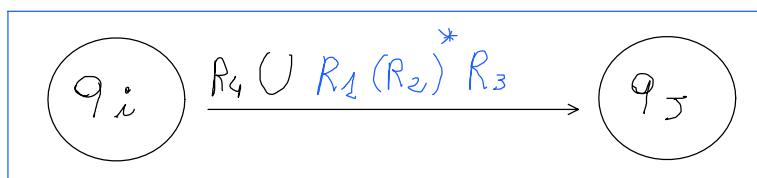
Adesso, siccome ho tolto Q_{RIP} devo complicare questa espressione regolare e dire:

"Beh, non c'è soltanto quella stringa che passava per l'arco diretto, ma devo tener conto che potrei passare per Q_{RIP} e arrivare a Q_j ".

Come si fa?

• È la concatenazione delle stringhe generate da R_1 concatenata ad una stringa $(R_2)^*$ e poi concatenata alla stringa da Q_i a Q_j , ovvero R_3 .

disegniamo il tutto!



Quando rimuovo il nodo Q_{RIP} lo posso fare, ma devo sistemare ogni altro arco, ma lo devo aggiustare e lasciarci la stessa possibilità che avevo prima.

L'espressione regolare in blu, viene unita (U) ad R_4 , perché o faccio l'una o faccio l'altra.

Questo ovviamente qualora io, per far accettare l'automa una stringa w , passo per Q_{RIP} , e l'automa accetta, facendo questo procedimento.

Questo procedimento va fatto per ogni coppia di nodi che includono Q_{RIP} .

Perché c'è una freccia per ciascuna coppia di nodi.

ESEMPIO ANNIDATO!!!

La macchina modificata accetta lo stesso linguaggio della macchina originale.

Tutto questo per dire la direzione opposta del teorema:

- Se A è regolare $\rightarrow \exists$ Rex $R : L(R) = A$